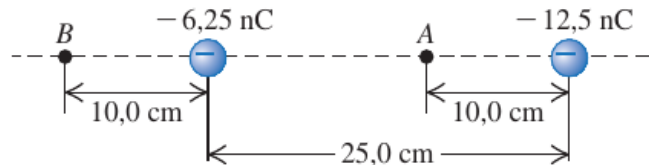


Primeira Lista de Exercícios (Física 3)

21.6 • Duas pequenas esferas separadas por uma distância igual a 20,0 cm possuem cargas iguais. Quantos elétrons em excesso devem estar presentes em cada esfera para que o módulo da força de repulsão entre elas seja igual a $3,33 \times 10^{-21}$ N?

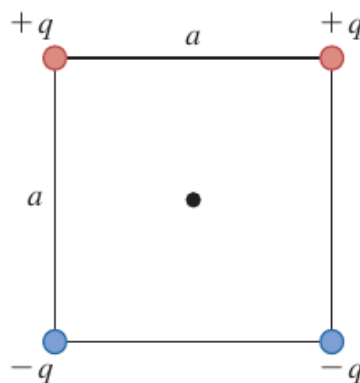
21.43 • Duas cargas puntiformes estão separadas por 25,0 cm (**Figura E21.43**). Calcule o campo elétrico resultante que essas cargas produzem (a) no ponto A e (b) no ponto B. Qual seria o módulo, a direção e o sentido da força elétrica produzida em um próton no ponto A?

Figura E21.43



21.42 •• Uma carga puntiforme é colocada em cada vértice de um quadrado de lado a . Todas as cargas possuem módulo q . Duas cargas são positivas e duas são negativas (**Figura E21.42**). Determine a direção e o sentido do campo elétrico resultante no centro do quadrado em função das quatro cargas, bem como o módulo do campo em função de q e a .

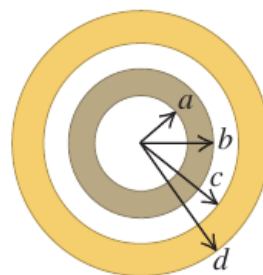
Figura E21.42



22.45 • Esferas ocas concêntricas.

Uma pequena esfera oca condutora, com raio interno a e raio externo b , é concêntrica, com uma grande esfera oca condutora, raio interno c e raio externo d (**Figura P22.45**). A carga total sobre a esfera oca interna é igual a $+2q$ e a carga total sobre a esfera oca externa é

Figura P22.45



igual a $+4q$. (a) Determine o campo elétrico $\vec{E}$ (módulo, direção e sentido) em função de q e da distância r do centro comum para as regiões (i) $r < a$; (ii) $a < r < b$; (iii) $b < r < c$; (iv) $c < r < d$; (v) $r > d$. Mostre seus resultados em um gráfico do componente radial de $\vec{E}$ em função de r . (b) Qual é a carga total sobre (i) a superfície interna da esfera oca pequena; (ii) a superfície externa da esfera oca pequena; (iii) a superfície interna da esfera oca grande; (iv) a superfície externa da esfera oca grande?

23.19 • Duas cargas puntiformes, $q_1 = +2,40 \text{ nC}$ e $q_2 = -6,50 \text{ nC}$, estão separadas por uma distância igual a $0,100 \text{ m}$. O ponto A está localizado na metade da distância entre as duas cargas; o ponto B está a $0,080 \text{ m}$ da carga q_1 e a $0,060 \text{ m}$ da carga q_2 (**Figura E23.19**). Considere como zero o potencial a uma distância infinita das cargas. Calcule: (a) o potencial no ponto A ; (b) o potencial no ponto B ; (c) o trabalho realizado pelo campo elétrico para deslocar uma carga de $2,50 \text{ nC}$ do ponto B até o ponto A .

Figura E23.19

